Sprint 10 · Resultados de los cuadernos (sin código)

IFCD107 · Especialista en Inteligencia Artificial

- **Para explicar a clase** qué pide cada ejercicio y qué se obtiene, sin enseñar código.
- **Clase** = ejercicio del cuaderno «en clase» · **Casa** = solo en el cuaderno completo (`para_casa/`).
- Los números son los que salen al ejecutar los cuadernos con los datos del curso (turisdata).

S10_01 · Una red neuronal desde cero

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Escribir una neurona: suma ponderada + sesgo, pasada por la sigmoide	Con un ejemplo de entradas devuelve **0.80**: siempre un número entre 0 y 1
2 · clase	Definir la función ReLU y su derivada	ReLU deja pasar lo positivo y **apaga lo negativo**: −2 → 0, 0 → 0, 3 → 3
3 · clase	Dar un pasito de aprendizaje: parámetro nuevo = viejo − tasa × gradiente	Con un ejemplo, los pesos pasan de **1 y 2** a **0.95 y 2.10**, y el sesgo de **0.5 a 0.4**
4 · casa	Exactitud de la red de 8 neuronas y cuánto supera al modelo lineal	Exactitud **100 %** en validación; supera al lineal en **51 puntos**

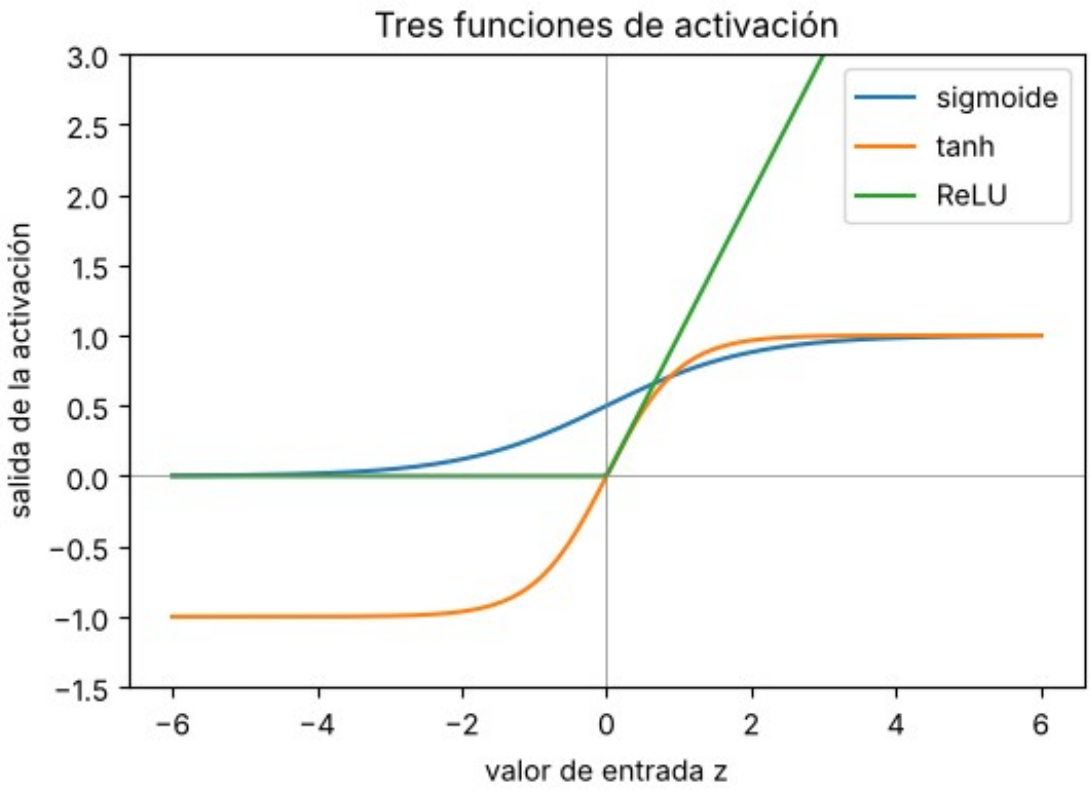


Figura 1. *Sección 2 · Tres funciones de activación: sigmoide y tanh se aplanan; ReLU deja pasar lo positivo.*

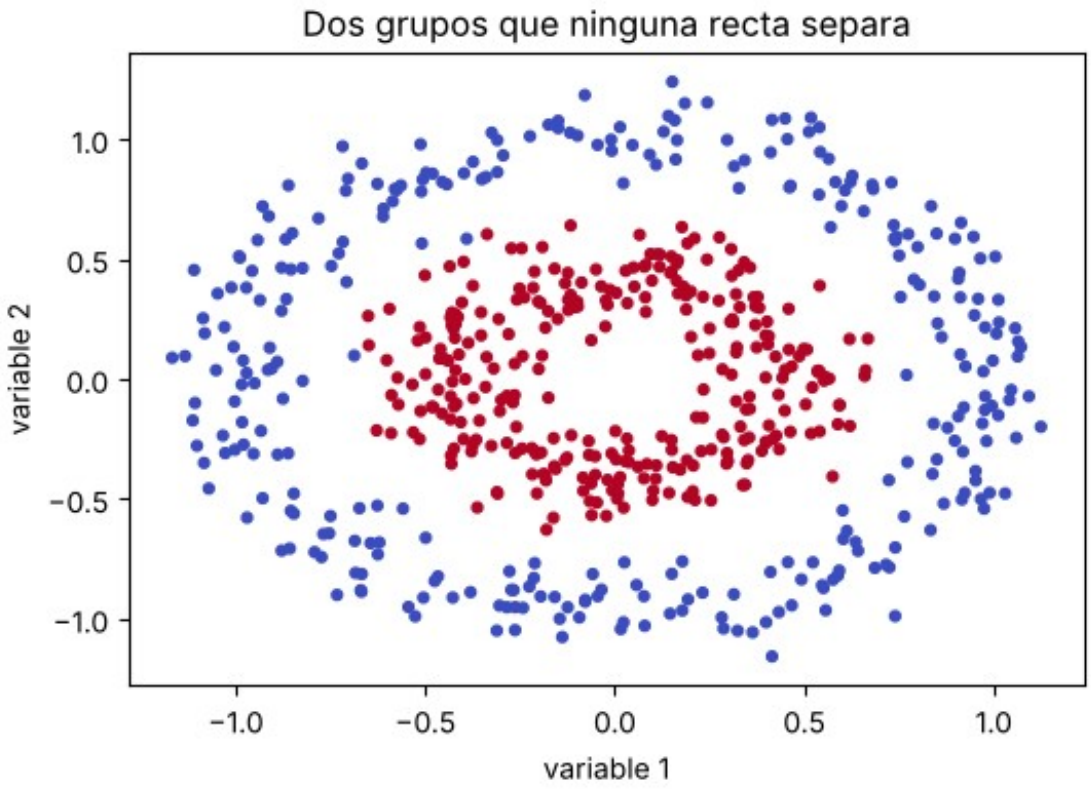


Figura 2. *Sección 3 · Dos grupos que ninguna recta puede separar (uno dentro de otro): hace falta una red.*

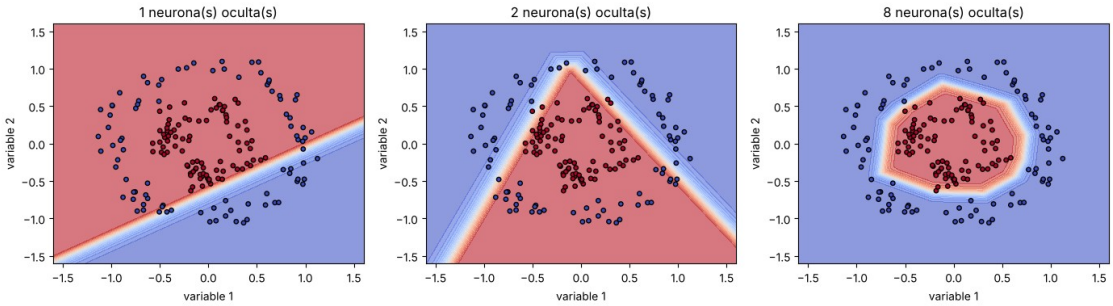


Figura 3. *Ejercicio 4 · Frontera aprendida con 1, 2 y 8 neuronas ocultas: con 8 rodea bien el grupo rojo.*

S10_02 · MLP con Keras

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Separar las columnas numéricas (8) y las categóricas (6)	`cols_num` con **8** columnas y `cols_cat` con **6**
2 · clase	Escribir una función que construya y compile un MLP de clasificación	Un modelo con capas de 32 y 16 neuronas y una salida entre 0 y 1
3 · clase	Comparar el MLP con la regresión logística	AUC del MLP **0.727** frente a **0.746** de la logística: **no gana** (hacía falta más de 0.02)
4 · casa	Construir un MLP de regresión para predecir el precio	Mismo modelo pero con salida libre y error cuadrático
5 · casa	Error en euros del MLP y cuánto mejora a «predecir siempre el precio medio»	Error medio **11.8 €**; reduce el error un **54 %** (el precio medio daba 25.5 €)

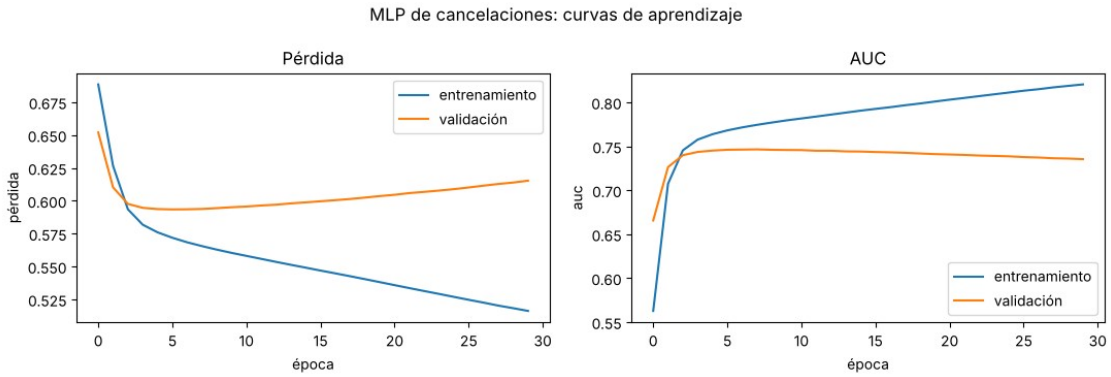


Figura 4. *Sección 2 · Pérdida y AUC por época: en entrenamiento mejora siempre; en validación se estanca pronto (señal de sobreajuste).*

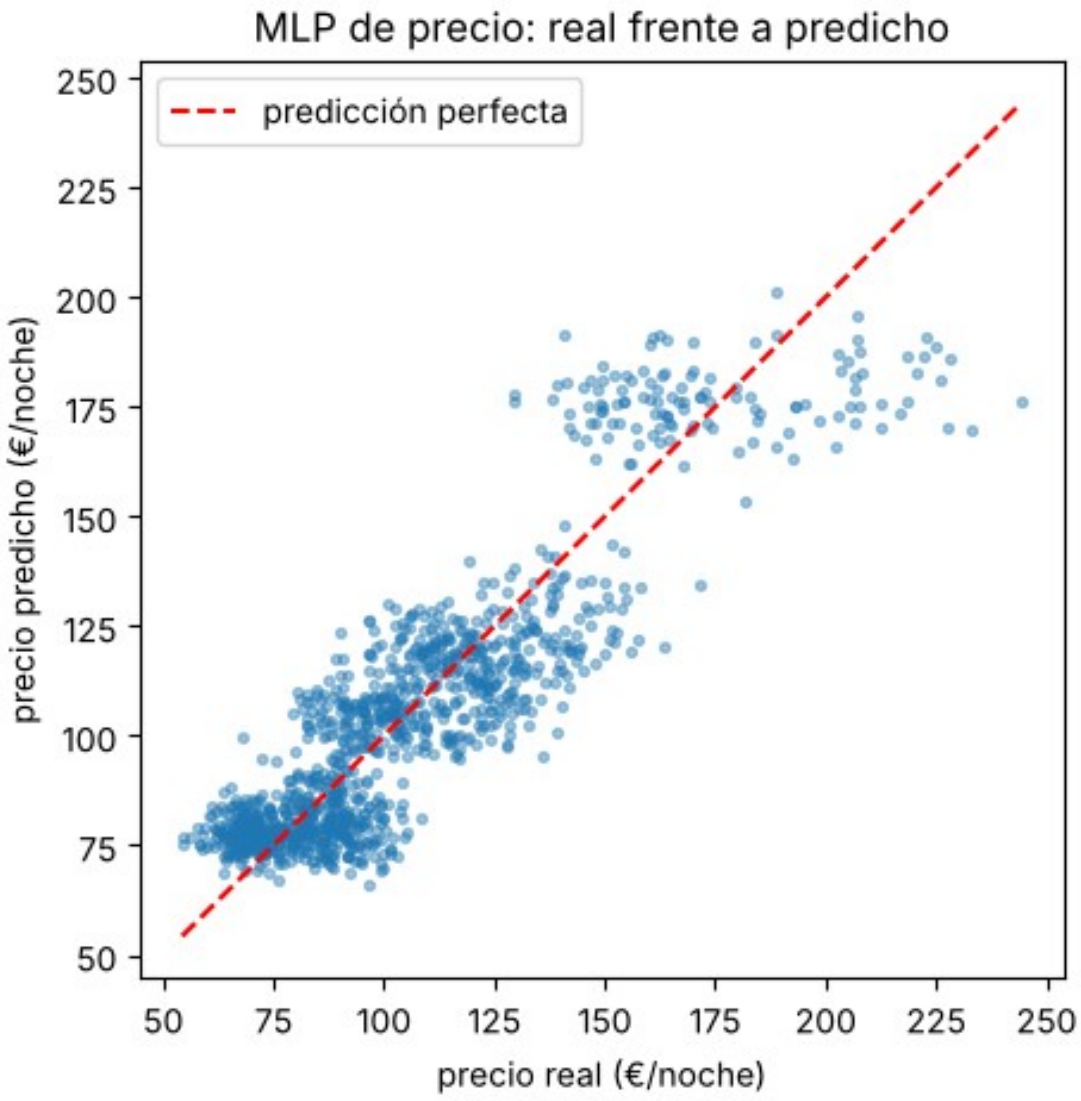


Figura 5. *Ejercicio 5 · Precio real frente a precio predicho: los puntos siguen la diagonal; las suites (arriba a la derecha) se infravaloran un poco.*

S10_03 · Regularización y entrenamiento

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Detectar el sobreajuste de una red grande con pocos datos	Mejor época: la **2 de 60**; al final la pérdida de validación supera a la de entrenamiento en **2.11**

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
2 · clase	Entrenar con dropout de 0.4	Un modelo con **2 capas de Dropout**; se compara con L2, BatchNorm y sin regularizar
3 · clase	Parada temprana y reducción de la tasa de aprendizaje	Entrena **26 de 100 épocas** posibles; mejor pérdida de validación **0.743**
4 · casa	Guardar el modelo, volver a cargarlo y comprobar que predice igual	Las probabilidades son **idénticas**; el archivo pesa **525 KB**

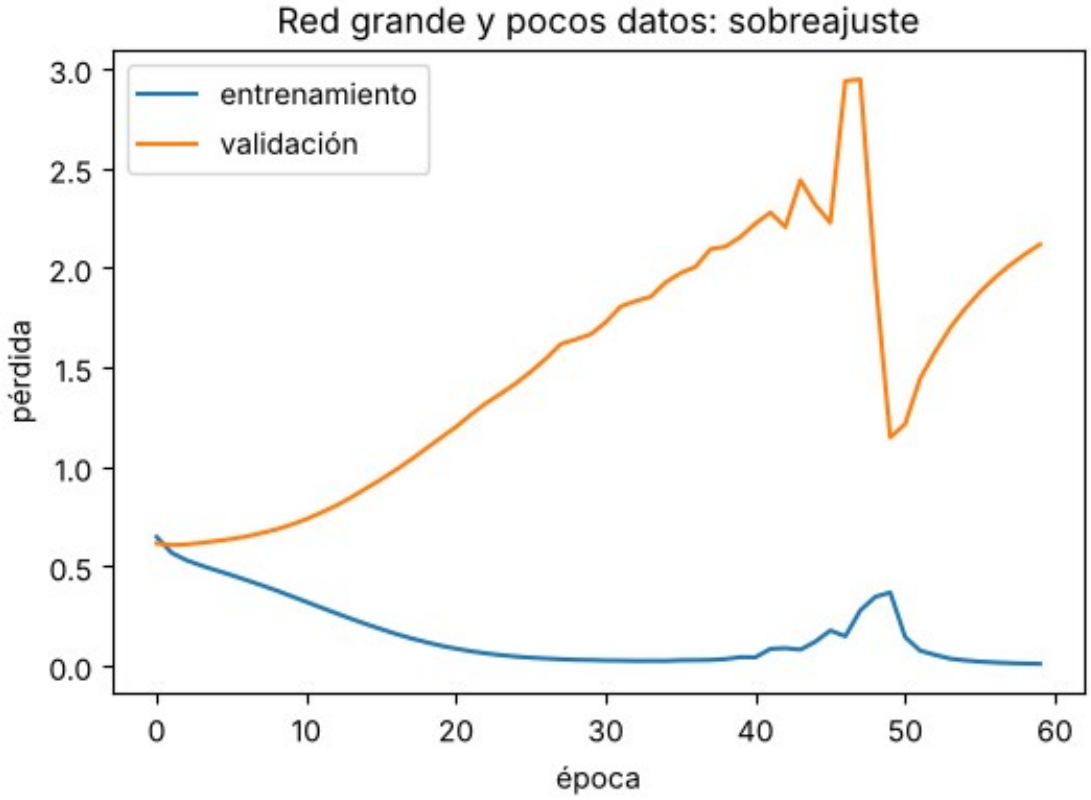


Figura 6. *Sección 1 · Sobreajuste: la pérdida de entrenamiento baja a casi 0 (azul) mientras la de validación sube (naranja).*

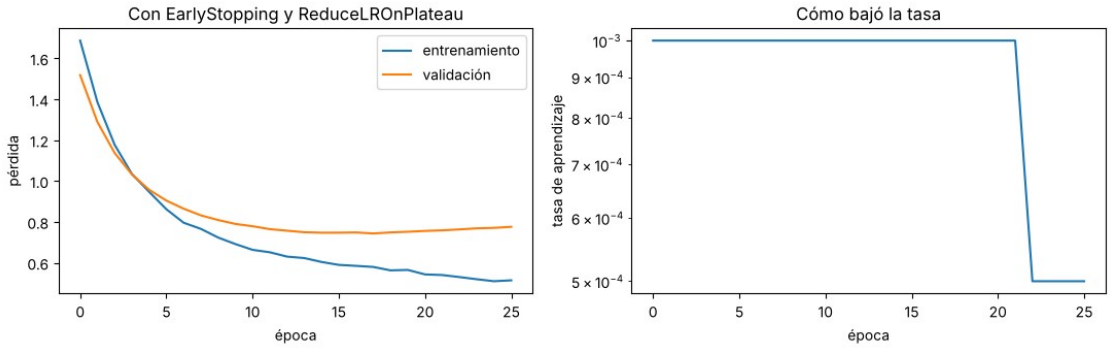


Figura 7. *Ejercicio 3 · Con parada temprana y reducción de la tasa (derecha) la pérdida de validación se queda estable y el entrenamiento se detiene a tiempo.*

S10_04 · Reto: ¿vale la pena una red neuronal?

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · reto	Función de evaluación: AUC, AP, F1 y exactitud	Con un ejemplo de 4 casos da AUC **0.75**, AP **0.83**, F1 **0.50** y exactitud **0.50**

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
2 · reto	AUC en validación de 3 MLP con semillas distintas	**0.745, 0.746 y 0.743** · media **0.744**: la semilla casi no cambia el resultado
3 · reto	Diagnosticar sobreajuste con las curvas de aprendizaje	Los tres MLP: **sin sobreajuste claro**
4 · reto	¿La diferencia entre MLP y boosting es real o ruido? (bootstrap)	El intervalo incluye el 0: veredicto **Empate**

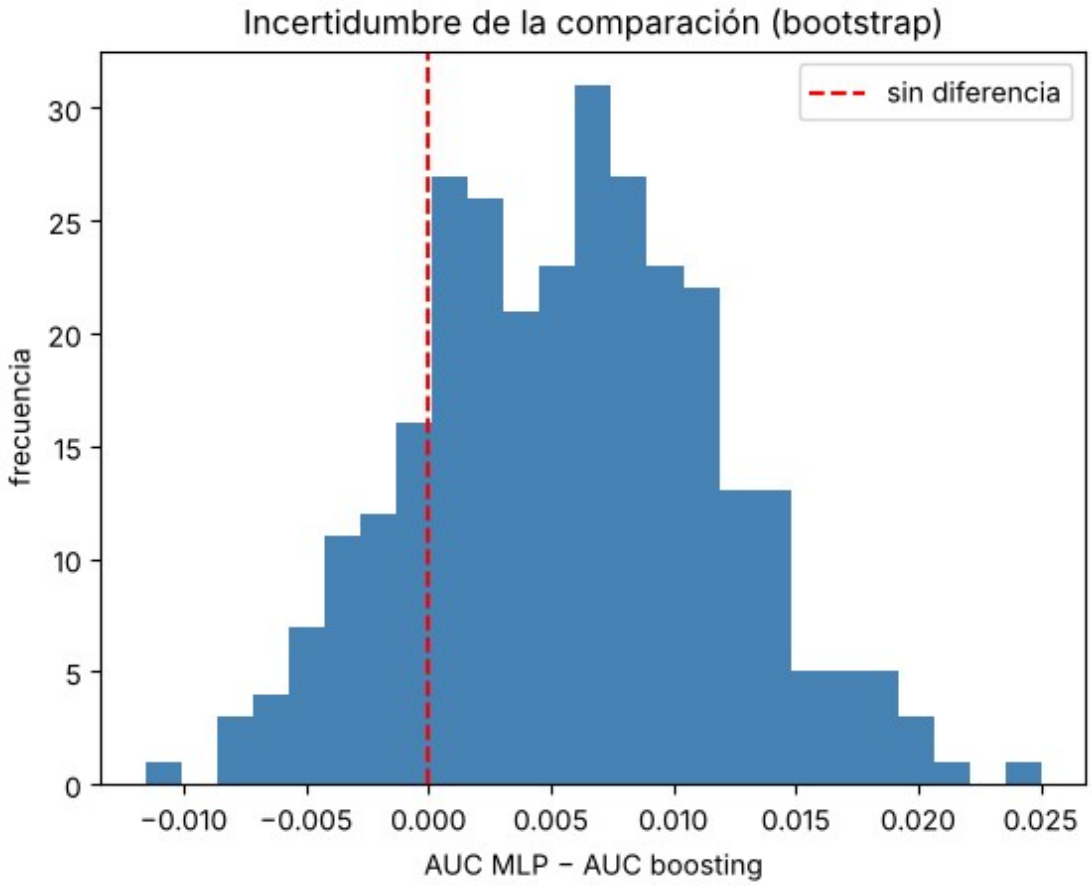


Figura 8. *Ejercicio 4 · Distribución de la diferencia de AUC (MLP − boosting) en muchas repeticiones del experimento: se reparte alrededor de 0, así que no hay ganador claro.*

La historia del sprint

- **51 puntos** · Una red de **8 neuronas** resuelve lo que un modelo lineal no puede (exactitud 100 %).
- **2 de 60** · El sobreajuste llega pronto: la mejor época fue la **2**; **parada temprana** y regularización lo evitan.
- **11.8 €** · El **MLP de precios** se equivoca 11.8 € de media: un 54 % menos que predecir el precio medio.
- **Empate** · En cancelaciones, el **MLP no gana** a la logística ni al boosting: más complejo, no mejor.